

## ZFC 正则公理

公理 (ZFC 正则公理) (表述1) 对任何非空集  $A$ , 存在  $a \in A$ , 使得对  $\forall a' \in A$  都有  $a' \notin a$

公理 (ZFC 正则公理) (表述2) 对任何非空集  $A$ , 存在  $a \in A$ , 使得  $a \cap A = \emptyset$

Lemma: 以上两种表述等价.

Proof: ( $\Rightarrow$ ): 对任何非空集  $A$ , 存在  $a \in A$ , 使得对  $\forall a' \in A$ , 都有  $a' \notin a$ .

假设  $a \cap A \neq \emptyset$ . 则有:  $\exists \lambda \in a \cap A$ .  $\therefore \lambda \in a$  且  $\lambda \in A$ .

$\therefore \lambda \in A$  且  $\lambda \in a$  矛盾.  $\therefore a \cap A = \emptyset$

( $\Leftarrow$ ): 对任何非空集  $A$ , 存在  $a \in A$ , 使得  $a \cap A = \emptyset$ .

对  $\forall a' \in A$ , 假设  $a' \in a$ . 则有  $a' \in a$  且  $a' \in A$   $\therefore a' \in a \cap A$

$\therefore a \cap A \neq \emptyset$ . 矛盾.  $\therefore a' \notin a$   $\square$

Lemma: 不存在满足  $x \in x$  的集合  $x$ .

Proof: 假设存在集合  $A$ , 使得  $A \in A$ . 考虑集合  $S = \{A\}$ .

$\therefore A \in A$   $\therefore A \neq \emptyset$   $\therefore A \in S$   $\therefore S \neq \emptyset$ .

$S \neq \emptyset$ ,  $A \in S$ ,  ~~$A \cap S = A \neq \emptyset$~~   $A \cap S = \{A\} = S \neq \emptyset$

$\therefore$  非空集  $S$  不满足 ZFC 正则公理. 矛盾.

$\therefore$  不存在集合  $x$ , 使得  $x \in x$   $\square$

Lemma: 不存在一系列集合  $x_1, x_2, \dots$  (无穷延伸, 容许重复) 使得  $x_1 \supset x_2 \supset \dots$

Proof: 令  $A = \{x_1, x_2, \dots\}$   $\because x_1 \in A \therefore A \neq \emptyset$ .

$\because A \neq \emptyset \therefore \exists a \in A$ , 使得  $a \cap A = \emptyset$

$\because a \in A \therefore \exists k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ , 使得  $a = x_k$ .

$\because x_{k+1} \in x_k, x_{k+1} \in A \therefore x_{k+1} \in x_k \cap A = a \cap A = \emptyset$  矛盾.

$\therefore$  不存在一系列集合  $x_1, x_2, \dots$ , 使得  $x_1 \supset x_2 \supset \dots$   $\square$

例 (Russell's paradox)  $\because \emptyset \notin \emptyset \therefore$  存在满足  $A \notin A$  的集合  $A$ .

令  $R = \{\text{集合 } A : A \notin A\}$

$\because \emptyset$  是集合,  $\emptyset \notin \emptyset \therefore \emptyset \in R \therefore R$  是非空集合.

若  $R \in R$ , 则有:  $R \notin R$ .

若  $R \notin R$ , 则有:  $\because R$  是非空集合,  $R \notin R \therefore R \in R$

$\therefore R \in R \Leftrightarrow R \notin R$ . 矛盾.  $\square$